

— OPERACIÓ MAGABOT —

Missió: mobilitzar la flota de robots del magatzem estel·lar i assegurar que cada paquet arribi al seu destí adequadament.

Planificació Automàtica · Universitat de Girona · Curs 2025–26



Any 2247. Estació Orbital Kepler-9 — Protocol MagaBot.

L'estació de distribució orbital *Kepler-9* ha activat el *Protocol MagaBot*: els paquets d'alta prioritat ja no es poden emmagatzemar a les estanteries de destí convencionals. En el seu lloc s'han instal·lat *dispensadors espacials*: túnels d'evacuació monodireccionals que catapulten les caixes directament cap a les naus de transport. Un cop introduïda, cap caixa pot ser recuperada.

La *flota magaBot* ha de portar cada paquet requerit fins al dispensador. En les missions bàsiques, l'ordre d'entrada no importa; en les missions de la ordenades, els paquets han d'arribar al dispensador en un cert ordre. El model avançat considerarà que l'energia segueix sent un recurs crític i caldrà minimitzar-ne l'ús.

La teva missió serà desenvolupar en PDDL un model bàsic i un model avançat. Afegir a tots dos les consideracions de dispensació de paquets en ordre. Desenvolupar els problemes suggerits a continuació.

1. Regles del magatzem estel·lar MagaBot

L'entorn segueix un model de graella amb els següents elements:

- **Passadís (blanc)**: casella lliure per on els robots es poden moure. Només hi cap *un* robot alhora.
- **# Paret/obstacle**: casella bloquejada, cap robot hi pot entrar.
- **[E] Estanteria**: casella que pot contenir una pila de paquets. Els robots no hi poden entrar, han d'estar a una casella adjacent per poder-hi operar.
- **[C] Punt de càrrega**: casella que permet recarregar energia, el robot no hi pot entrar, s'hi col·loca al costat per recarregar la bateria (+20 unitats per càrrega, no es pot superar el màxim de cada robot).
- **[R] Robot**: agent mòbil amb bateria i capacitat possiblement limitada de càrrega de paquets i capacitat limitada de càrrega d'energia.
- **[D] Dispensador espacial**: casella on s'han de portar els paquets, el robot no hi pot entrar, des de la casella adjacent pot dispensar-hi paquets. Els paquets dispensats no poden ser recuperats.

1.1. Accions disponibles

En els models que es tingui en compte la bateria dels robots, si els robots es queden sense energia no podran fer cap acció.

1. **Moure** un robot d'una casella a una adjacent lliure. Cost: 2 unitats si el robot carrega menys de 5 kg) i 3 unitats si el robot carrega més de 5 kg.
2. **Agafar** un robot el paquet del capdamunt d'una estanteria adjacent i posar-lo al capdamunt de la pila que transporta el robot.
3. **Descarregar** un robot el paquet del capdamunt del robot al capdamunt de la pila d'una estanteria adjacent.
4. **Recarregar** un robot la seva bateria al punt de càrrega adjacent on es troba el robot (+20 unitats, sense passar del màxim).
5. **Dispensar** un robot, el paquet del capdamunt de la pila de paquets que transporta al dispensador adjacent. L'acció és *irreversible* i per tant no es pot treure d'allà el paquet un cop dispensat ja que va carregat directament a la nau transportadora a través d'uns canals degudament configurats.

Objectiu global: portar els paquets que es demanin al dispensador i, si han de dispensar-s'hi en algun ordre, respectar-lo. També pot caler minimitzar l'energia total consumida per tota la flota de robots durant l'execució del pla.

Compte, no es poden dispensar paquets que no s'hagin demanat.

Així doncs tindrem els següents nivells de complexitat:

Nivell Simple (fins a 6 punts)

El *model simple* no té en compte pesos ni bateria. Qualsevol robot pot transportar qualsevol paquet i moure's infinitament. L'objectiu és arribar a la configuració de destí sense cap altra restricció.

Nivell Avançat (fins a 3 punts)

El *model avançat* té en compte el pes dels paquets i la capacitat de càrrega i la bateria dels robots. Si el robot es queda sense bateria no pot fer cap acció. La mètrica a minimitzar és l'energia total consumida.

Variant d'ordenació en la dispensació (fins a 1 punt)

Les *variants ordenades* dels models anteriors han de permetre especificar una ordenació en la dispensació a l'objectiu i garantir-ne el seu compliment.

2. Nivell Simple

Missió pb_simplea — «Evacuació Sector Alfa»

Una alarma ha detectat que tres caixes de components crítics (pkg1, pkg2, pkg3) apilades a les estanteries E1 i E2, han de ser evacuades a través del dispensador espacial D instal·lat al centre de l'ala 4. Dos robots (R1 i R2) estan en posició. Un cop les caixes entrin al dispensador, la nau de rescat les recollirà automàticament.

	1	2	3	4	5	6
1						#
2		[E1]	#	#	[E2]	#
3		#		#		#
4		#		[D]		#
5					[R2]	
6	[R1]	#		#	#	

Element	Posició	Contingut inicial Bottom→Top
E1	(2,2)	pkg2 (bottom) · pkg1 (top)
E2	(2,5)	pkg3
D	(4,4)	dispensador
R1 i R2	(6,1) i (5,5)	– sense restriccions d'energia i càrrega –

Objectiu: Haver dipositat els tres paquets. No s'exigeix cap ordre de dispensació.

Missió pb_simpleb — «Evacuació Sector Alfa Ordenada»

Mateixa configuració física que pb_simplea, però amb una restricció addicional d'ordre: els paquets han d'entrar al dispensador en el mateix ordre en que estaven apilats a les estanteries, primers els de la E1 i després els de la E2.

Objectiu: Dipositar primer el paquet pkg2, després pkg1 i finalment pkg3.

Missió pb_simplec — «Evacuació Sector Alfa Ordenada i selectiva»

Mateixa configuració física que pb_simplea, però s'ha detectat que hi ha un paquet contaminat que no s'ha de carregar, el pkg1, i a més s'ha posat una restricció addicional d'ordre: els paquets han d'entrar al dispensador primer els de la E1 i després el de la E2.

Objectiu: Dipositar primer el paquet pkg2, i després pkg3. El pkg1 no es dispensa.

3. Nivell Avançat I

Missió pb_avancat1a — «Descens a la Bahia 66»

Tres de les quatre caixes de components electrònics apilades a E1 han d'arribar al dispensador D. L'estanteria de trànsit E2 està disponible com estanteria auxiliar. El punt de recàrrega C està operatiu. L'objectiu és simplement evacuar els 3 paquets indicats però s'ha de tenir en compte les capacitats dels robots i el consum energètic.

	1	2	3	4	5	6
1						[R1]
2		#	#	[E1]	#	
3			#	#	#	
4	#	[R2]	#			
5	[E2]				#	#
6	#	[C]	#			[D]

Element	Posició	Contingut inicial Bottom→Top
E1	(2,4)	pkg1(4 kg)/pkg2(3 kg)/pkg3(2 kg)/pkg4(1 kg)
E2	(5,1)	buida
D	(6,6)	dispensador ilimitat
C	(6,2)	carregador ilimitat
R1 i R2	(1,6) i (6,2)	Inicialment 20 unitats energia, càrrega màxima 10kg, 50 unitats d'energia màxima.

Objectiu: Dipositar els tres paquets pkg1, pkg2 i pkg3 en l'ordre que sigui. El pkg4 no s'ha de dispensar. **Mètrica:** minimitzar l'energia total consumida.

Missió pb_avancat1b — «Descens Ordenat a la Bahia 66»

Similar configuració que pb_avancat1a, però ara no hi ha cap paquet contaminat i tots els paquets han d'arribar al dispensador en un cert ordre i ara **els robots transportadors poden carregar només 8 kilos**. La nau de la bahia 66 ara ens imposa un protocol de càrrega seqüencial: el paquet de major pes (pkg1, 4 kg) ha d'entrar primer; a continuació pkg2 (3 kg), pkg3 (2 kg) i finalment pkg4 (1 kg).

Objectiu: Primer s'ha carregat el paquet pkg1, després el pkg2, després el pkg3 i finalment pkg4. **Mètrica:** minimitzar l'energia total consumida.

Missió pb_avancat1c — «Ruta de Transferència Sud»

Similar configuració que pb_avancat1b, però els paquets han d'arribar al dispensador en l'ordre invers i els **robots tenen més bateria inicial, 30 unitats, i més capacitat de càrrega, fins a 12kg**. La nau de la bahia 66 imposa un protocol de càrrega seqüencial invertida: el paquet de menor massa (**pkg4**, 1 kg) ha d'entrar primer; a continuació **pkg3** (2 kg), **pkg2** (3 kg) i finalment **pkg1** (4 kg).

Objectiu: Primer s'ha carregat el paquet **pkg4**, després el **pkg3**, després el **pkg2** i finalment **pkg1**. **Mètrica:** minimitzar l'energia total consumida.

4. Nivell Avançat II

Missió pb_avancat2a — «Evacuació Orbital Total»

S'ha rebut l'ordre de màxima prioritat: les quatre caixes de refrigerant de E1 i les dues caixes d'eines de E2 han de ser evacuades totes al dispensador espacial D. Els robots han de coordinar-se acuradament per recollir i dispensar els 6 paquets però podem assumir que no tenen restriccions d'energia ni de càrrega. Tampoc es demana cap ordre en la dispensació, per tant (**el domini simple hauria de ser suficient**).

	1	2	3	4	5	6
1			[R1]			
2		#	#	[E1]		
3			#	#	#	
4	#		#	[R2]		
5	[D]				[C]	[E2]

Element	Posició	Contingut inicial Bottom→Top
E1	(2,4)	pkg1(4 kg)/pkg2(3 kg)/pkg3(2 kg)/pkg4(1 kg)
E2	(5,6) i (4,6)	pkg5(3 kg)/pkg6(2 kg)
D	(5,1)	dispensador
C	(5,5)	carregador
R1 i R2	(1,3) i (4,4)	Inicialment 30 unitats energia, càrrega màxima 12kg, 50 unitats d'energia màxima.

Objectiu: els 6 paquets dispensats. No s'exigeix cap ordre de dispensació ni control en la càrrega ni el consum d'energia.

Missió pb_avancat2b — «Evacuació Orbital Total Ordenada»

Com el nivell pb_avancat2a però la dispensació ha de ser ordenada, de més pes a menys (en cas d'empat prioritzar estanteria E1), i ara els robots han de tenir en compte les restriccions de càrrega i energia.

Objectiu: els 6 paquets dispensats en ordre: pkg1, pkg2, pkg5, pkg3, pkg6 i pkg4. Minimitzar energia.

5. Lliurament

Les pràctiques **s'han de fer en grups de dos**, altrament seran NP.

Data de lliurament **15 d'abril**.

Caldrà que lliureu un zip amb:

- Informe en pdf amb la descripció dels models que hagueu fet, concretament significat dels tipus, predicats, funcions i accions (què són els paràmetres), que hagueu fet.

També caldrà exemples d'execució (amb els paràmetres de solving que hagueu fet servir: exploreu ENHSP i mireu quines estratègies de solving uns poden ajudar, quins herístiecs, etc.) mostrant els plans trobats.

Especificació de l'ordinador que heu fet servir.

Taula final resumint els resultats trobats (temps, llargades del pla i mètrica de consum si escau).

Valoració final de la pràctica.

- Models PDDL realitzats amb els comentaris que permetin seguir la vostra proposta.
- Problemes PDDL realitzats. Si els problemes tenen especificacions diferents pels diferents nivells de resolució que proposeu, doneu-ne totes les versions i deixeu clar quina és quina a l'informe de manera que pugui reproduir els experiments.